

소프트웨어공학 프로젝트

< 과제 1 : Requirement Capturing – 온라인 설문조사 플랫폼 >

1. 개요

이 과제에서는 회원들이 다양한 주제에 대한 의견과 응답을 수집하고 분석할 수 있는 온라인 설문조사 플랫폼을 구축한다.

2. 기능

- 회원 가입 기능

시스템을 이용하려면 사용자는 회원 가입을 해야 한다. 회원의 필수 입력 정보는 ID, 비밀번호, 이름, 전화번호, 이메일 등이다. 관리자는 주어진 ID(admin)와 비밀번호 (admin)으로 로그인한다.

- 회원 탈퇴 기능

회원은 언제든지 탈퇴할 수 있으며, 탈퇴 시 모든 이용 권한과 데이터가 삭제된다.

- 로그인/로그아웃 기능

관리자와 회원은 ID와 비밀번호로 로그인하며, 언제든지 로그아웃할 수 있다.

- 설문 등록/조회/삭제 기능

관리자는 설문 정보를 등록, 조회 및 삭제할 수 있다. 설문 등록 시 입력 정보는 설문 제목, 설문 설명, 설문 문항, 응답 항목, 설문 시작 시각, 설문 마감 시각 등이다.

또한, 관리자는 등록된 모든 설문 리스트를 조회할 수 있다. 이때 설문 리스트 조회 화면에서 원하는 설문 항목을 선택하면 상세 내용을 팝업 창으로 볼 수 있다. 또한, 설문 리스트 조회 화면에서 특정 설문 항목을 선택해서 삭제할 수 있다.

- 설문 검색 기능

회원은 조건에 맞는 설문을 검색할 수 있다. 검색을 위해 현재 진행 중인 설문 리스트, 향후 진행 예정인 설문 리스트, 종료된 설문 리스트 중 하나를 선택한 후 키워드를 입력한다. 검색 결과로 조건에 맞는 설문 리스트가 출력된다.

- 설문 상세정보 조회 및 응답 기능

회원은 검색된 설문 리스트 화면에서 특정 설문을 선택하면 새로운 화면에서 상세 정보 화면을 볼 수 있다. 해당 설문 상세 정보 화면에서는 설문 제목, 설문 설명, 설문 문항, 응답 항목, 설문 시작 시각, 설문 마감 시각 등이 출력된다.

현재 진행 중인 설문인 경우에는 응답 버튼이 활성화된다. 회원이 응답 버튼을 누르면 응답 화면으로 이동하여 설문에 응답할 수 있으며 응답 버튼을 눌러서 완료한다.

- 응답한 설문 조회/수정/취소 기능

회원은 자신이 응답한 모든 설문 정보를 한 화면에서 조회할 수 있다. 각 응답한 설문에 대해 설문 제목, 응답 내용, 응답 일시 등이 출력된다.

회원은 현재 진행 중인 설문에 대해서는 자신이 제출한 응답을 수정할 수 있다. 이때, 설문 수정 화면에는 가장 최근에 수정한 날짜가 출력되어 있으며 수정 버튼을 눌러서 완료한다. 또한, 현재 진행 중인 설문에 대해서는 응답을 취소할 수 있다. 단, 설문이 종료된 경우에는 응답 내용을 수정하거나 취소할 수 없다.

- 통계 기능

관리자는 설문 응답 통계 정보를 조회할 수 있다. 검색 단위를 최근 1주일, 1개월, 1년 중에서 선택하면 그 기간 동안 전체 설문 수, 종료된 설문 수, 총 응답 수가 출력된다.

※ <<include>>와 actor 및 use case 간의 generalization은 사용하지 않는다.

3. 과제 제출물

(1) 보고서 파일 4개

이번 과제에서는 Requirement Capturing 단계를 수행함. 교재에 있는 Case Study A2 참조하여 다음 documents를 각각 별개의 파일로 작성함. 모두 pdf 파일 형태로 제출함.

(https://books.google.co.kr/books?id=IMovEAAAQBAJ&pg=PA169&hl=ko&source=gbp_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false)

- 1) requirement list (functional requirement만 작성함)
- 2) 각 use case에 대한 UI 화면 (Figma 등 tool 사용함)
- 3) use case diagrams (UML tool 형식을 pdf 파일로 변환해야 함)
- 4) use case descriptions (step by step breakdown)

※ 위의 1)번 파일 맨 첫 부분에 채점내용 확인용 팀 코드 추가해야 함.

-> 첫 숫자는 0 사용금지 (예: 01234, 00987 등)

-> 동일한 숫자 3개 이상 사용금지 (예: 11123, 19299 등)

-> 연속적으로 증가 혹은 감소하는 숫자 사용금지(예: 12345, 98765 등)

그 아래에는 팀 내 역할 분담 및 각 팀원이 실제 수행한 내용을 상세히 명시하기 바람.

-> 협업용 메신저 사용 권장(e.g. <http://slack.com>)

※ UML tool 정보

- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unified_Modeling_Language_tools

-> Tool 선정 요건: UML 2.x 지원, C++ code generation 제공

(2) Git commit history 파일 1개

\$ git log --pretty="%an] %cd %s %h" > log_output.txt

(<https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Viewing-the-Commit-History>에서 git log 명령어의 --pretty 옵션에서 사용되는 서식문자를 참고하기 바람)

※ 위의 파일 첫 부분에 GitHub 주소를 명시하기 바람.

▶ 압축 파일 이름 형식

✓ 보고서 파일 4개와 git commit history 파일 1개를 압축하고 압축 파일 이름만 아래 형식에 맞게 작성해서 제출하기 바람.

- 팀번호_[팀원이름 리스트].zip (예: 23_홍길동-김홍익-김대학.zip)

4. 제출 마감 시간 및 방법

✓ 제출 마감 시간 : 5월 12일 (화요일) 오후 6시

✓ 방법 : 클래스룸 '과제1'에 업로드 (팀당 1명만 제출함)

5. 유의 사항

(1) 감점 사항

- ✓ 제출 기한 이후에는 매일 25점씩 감점함
- ✓ 부정행위 발견 시 관련 학생 모두 F 학점 처리함

(2) 질문은 클래스룸 QnA 게시판을 이용하기 바람.

6. 채점 기준표

1) 요구사항/기능을 모두 반영했는가 ? (60점)

	체크 항목	감점
1	requirement list에서 빠진 기능	개당 -5점
2	UI 화면을 제출하지 않음	개당 -5점
3	작성한 functional requirement list 항목 중에서 use case로 미표현, description 작성 오류 혹은 미작성 (1번과 중복 감점하지 않음.)	개당 -5점
4	use case description을 step by step으로 표현하지 않음	개당 -5점 최대 -20점

2) Use case diagram의 개념을 적절히 적용하고 있는가? (15점)

	체크 항목	감점
1	use case description에서 시스템 내부 기능을 기술한 경우 (예: 내부A 모듈에 B 처리를 요청함, DB 연산을 요청함 등)	1개 이상 -9점 (단일점수 감점)
2	불필요한 actor 혹은 시스템 내부 actor 항목 추가	1개 이상 -3점 (단일점수 감점)
3	diagram notation 오류(<<extend>> 화살표 방향 등)	1개 이상 -3점 (단일점수 감점)

3) Tool 사용 방법을 잘 알고 있는가? (5점)

	체크 항목	감점
1	use case diagram을 수기로 작성한 경우	-5점

4) 팀원 간에 역할 분담 및 수행 정도가 적절한가? (20점)

	체크 항목	감점
1	log_output.txt를 참고해서 commit 한번도 안한 팀원이 있는 경우	-10점
2	use case 단위로 분배하지 않았거나 고르게 분배하지 않은 경우	-10점